

数理统计第十三次作业答案

何志坚

2025 年 5 月 29 日

1. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 σ^2 已知. 考虑假设检验 $H_0: \mu = \mu_0$ vs. $H_1: \mu \neq \mu_0$.

- (a) 假设样本观测值为 $x_1, \dots, x_n$, 试写出 p 值的表达式 $p(x_1, \dots, x_n)$ 。
- (b) 试证明在 H_0 成立下, 作为统计量的 p 值服从标准均匀分布, 即 $p(X_1, \dots, X_n) \sim U(0, 1)$.
- (c) 第 2 问的结论对一般检验问题的 p 值是否依然成立? 为什么? (选做)

解:

- (a) $p(x_1, \dots, x_n) = 2(1 - \Phi(|u|))$, 其中 $U = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$, u 为 U 的观测值, $\Phi(\cdot)$ 表示 $N(0, 1)$ 的 CDF.
- (b) 在 $H_0: \mu = \mu_0$ 下, 检验统计量 $U \sim N(0, 1)$. 此时, 对任意 $t \in (0, 1)$,

$$P(p \leq t) = P(2(1 - \Phi(|U|)) \leq t) = P(|U| > \Phi^{-1}(1 - t/2)) = t.$$

所以, 在 $H_0: \mu = \mu_0$ 下, $p \sim U(0, 1)$. 该性质也验证了用 p 值来构建拒绝域 $W = \{p \leq \alpha\}$ 的犯第一类错误的概率为 $P(p \leq \alpha | H_0) = \alpha$.

- (c) 考虑一般的双边检验问题, 设检验统计量为 T , T 在 H_0 下的 CDF 为 $F(t)$, 拒绝域为 $W = \{t < c_1\} \cup \{t > c_2\}$, 其中 $c_1 = F^{-1}(\alpha/2)$, $c_2 = F^{-1}(1 - \alpha/2)$. 相应的 p 值为

$$p(x_1, \dots, x_n) = 2 \min(F(t), 1 - F(t)).$$

对应的统计量为 $p = p(X_1, \dots, X_n) = 2 \min(F(T), 1 - F(T))$. 首先, 不难发现, 在 H_0 下, $U := F(T) \sim U(0, 1)$, 这是因为任取 $y \in (0, 1)$,

$$P(U \leq y) = P(F(T) \leq y) = P(T \leq F^{-1}(y)) = F(F^{-1}(y)) = y.$$

所以, 对任意 $y \in (0, 1)$, 有

$$P(p \leq y) = P(2 \min(F(T), 1 - F(T)) \leq y) = P(2 \min(U, 1 - U) \leq y) = y.$$

所以在 H_0 下, $p \sim U(0, 1)$.

2. 中文课本 P143, 第 28 题。

解：以 X 表示正 20 面体投掷时朝正上方的数字。设原假设 H_0 ：该正 20 面体是匀称的。即

$$p_i = P(x = i) = \frac{1}{10}, i = 0, 1, 2, \dots, 9$$

检验统计量为：

$$V = \sum_{i=0}^9 \frac{(v_i - np_i)^2}{np_i}$$

其中, $n = 800$, v_i 为 $X = i$ 时的频数。则在 H_0 下, $V \sim \chi^2(10-1) = \chi^2(9)$ 。因此, 拒绝域为 $W = \{V > \chi_{1-\alpha}^2(9)\}$ 。代入数据, 得

$$V = 5.125 < 16.9 = \chi_{1-0.05}^2(9),$$

不能拒绝原假设。因此, 当 $\alpha = 0.05$ 时, 该正 20 面体是匀称的。

3. 某厂生产的合金强度服从正态分布 $N(\theta, 16)$, 其中 θ 的设计值为不低于 110(Pa)。为保证质量, 该厂每天都要对生产情况做例行检查, 以判断生产是否正常进行, 即该合金的平均强度不低于 110(Pa)。某天从生产的产品中随机抽取 25 块合金, 测得其强度值的平均值为 $\bar{x} = 108.2(\text{Pa})$, 问当日生产是否正常? 为此, 考虑如下检验问题:

$$H_0 : \theta \geq 110 \text{ vs. } H_1 : \theta < 110.$$

- (a) 若使用拒绝域 $W = \{\bar{x} < c\}$ 来求解, 求出相应的功效函数并判断单调性。
- (b) 找一个合适的 c 使得犯第一类错误的概率上确界为 $\alpha = 5\%$, 并根据数据作出判断。

解: 功效函数为

$$\rho_W(\theta) = \mathbb{P}_\theta(\bar{X} < c) = \Phi(\sqrt{n}(c - \theta)/4) = \Phi(5(c - \theta)/4).$$

该函数单调递减。依题意,

$$\sup_{\theta \geq 110} \rho_W(\theta) = \rho_W(110) = \Phi(5(c - 110)/4) = \alpha = 5\%,$$

所以 $c = 110 + 0.8u_{0.05} = 108.684$ 。因为 $\bar{x} = 108.2$ 落在拒绝 $W = \{\bar{x} < 108.684\}$, 故拒绝原假设, 认为当日生产不正常。

4. 某单位调查了 520 名中年以上的脑力劳动者, 其中 136 人有高血压史, 另外 384 人则无。在有高血压史的 136 人中, 经诊断为冠心病的有 48 人, 在无高血压史的 384 人中, 经诊断为冠心病的有 36 人。从这个资料看, 对高血压与冠心病有无关系作检验, 取 $\alpha = 0.01$ 。

解: 根据题目得到以下列联表:

人数	患冠心病	未冠心病	合计
高血压	48	88	136
无高血压	36	348	384
合计	84	436	520

由皮尔逊卡方检验法计算得

$$V = n \left(\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{n_{ij}^2}{n_{i.} n_{.j}} - 1 \right) = 49.814 > \chi_{0.99}(1) = 6.63,$$

故拒绝原假设, 认为两者有关系。R 代码以及结果如下, 其中 p 值为 $1.691e-12 < \alpha$, 所以拒绝 H_0 。

```
M <- as.table(rbind(c(48, 88), c(36, 348)))
dimnames(M) <- list(a = c(" 高血压", " 无高血压"),
b = c(" 冠心病", " 无冠心病"))
chisq.test(M, correct=F)
```

```
## Pearson's Chi-squared test
```

```
## data:  M
```

```
## X-squared = 49.814, df = 1, p-value = 1.691e-12
```

5. 中文课本 P219, 第 1 题。

解: 定理 2.1 中

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2},$$

其中 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$.

(a) 易得

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2,$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \sum_{i=1}^n y_i - \bar{y} \sum_{i=1}^n x_i + n\bar{x}\bar{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$$

因此,

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}.$$

(b)

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})y_i - \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})\bar{y} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})y_i.$$

其中, $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = n\bar{x} - n\bar{x} = 0$. 则,

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})y_i}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

(c)

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})x_i - \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})\bar{x} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})x_i,$$

其中, $\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) = n\bar{y} - n\bar{y} = 0$. 则,

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})x_i}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

6. 中文课本 P220, 第 2 题。

解: 已知 $\hat{y}_i = \hat{a} + \hat{b}x_i$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) &= \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i) \\ &= \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y} + \hat{b}\bar{x} - \hat{b}x_i) \\ &= \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) + \hat{b} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i) = 0.\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n x_i (y_i - \hat{y}_i) &= \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y} + \hat{b}\bar{x} - \hat{b}x_i) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y}) + \hat{b} (n\bar{x}^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y}) + \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2} (n\bar{x}^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2) = 0.\end{aligned}$$

7. 中文课本 P220, 第 4 题。

解: 已知

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (\gamma_i - \bar{y})x_i}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})x_i}, \beta_0 = \bar{y} - \beta_1\bar{x}$$

代入数据即可求得 $\beta_0 = 22.6486, \beta_1 = 0.2643$ 也可以通过以下代码计算, 并得到图像

```
X=c(18,20,22,24,26,28,30)
Y=c(26.86,28.35,28.75,28.87,29.75,30.00,30.36)
plot(X,Y,main=" 甲醛浓度 (g/L) 对指标 “缩醛化度” (克分子%) 的影响",
xlab=" 甲醛浓度 (g/L)",ylab=" 缩醛化度 (克分子%)")
```

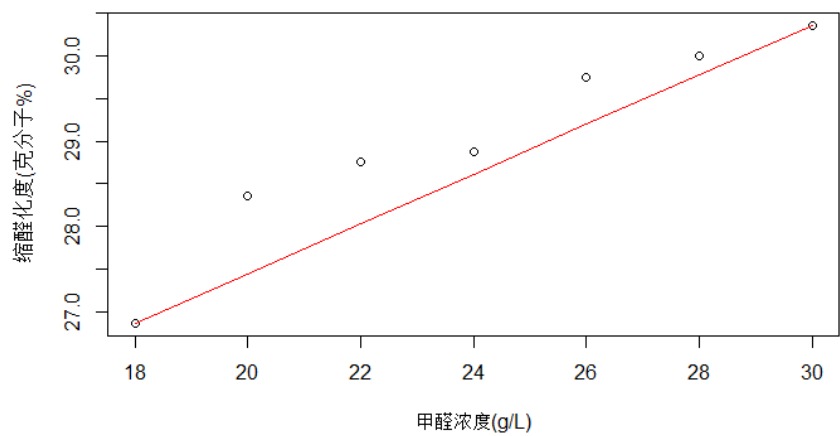
```
par(new=TRUE)
lm.rod=lm(Y~X)
summary(lm.rod)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Y ~ X)
##
```

```
## Residuals:
##      1      2      3      4      5      6      7
## -0.54571  0.41571  0.28714 -0.12143  0.23000 -0.04857 -0.21714
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  22.6486     0.8417   26.907 1.33e-06 ***
## X            0.2643     0.0346    7.639 0.000612 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.3661 on 5 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9211, Adjusted R-squared:  0.9053
## F-statistic: 58.36 on 1 and 5 DF,  p-value: 0.0006115

plot(X,fitted(lm.rod),axes=FALSE,xlab = "", ylab = "",
      type="l",col="red")
```

甲醛浓度(g/L)对指标“缩醛化度”(克分子%)的影响



```
fitted(lm.rod)

##      1      2      3      4      5      6      7
## 27.40571 27.93429 28.46286 28.99143 29.52000 30.04857 30.57714
```